

Cheatsheet PS

1. Scipy.Stats (Distribuții de Probabilitate)

- **rvs** = Random Variates (generează numere aleatoare / simulări)
- **pmf** = Probability Mass Function (pentru distribuții discrete: probabilitatea ca $X = k$)
- **pdf** = Probability Density Function (pentru distribuții continue: densitatea de probabilitate)
- **cdf** = Cumulative Distribution Function (probabilitatea ca $X \leq k$)

Distribuții Discrete

Bernoulli (caz particular al binomialei cu $n=1$)

- **bernoulli.rvs(p - probabilitatea de succes, size - numărul de simulări)** - Generează rezultate binare (0 sau 1) pentru un singur experiment.
- **bernoulli.pmf(k - valoarea 0 sau 1, p - probabilitatea de succes)** - Returnează probabilitatea ca rezultatul să fie k (de exemplu, returnează p dacă $k=1$ și $1-p$ dacă $k=0$).
- **bernoulli.cdf(k - valoarea limită, p - probabilitatea de succes)** - Calculează probabilitatea cumulată ca rezultatul să fie mai mic sau egal cu k .

Binomială (număr succese în n încercări independente)

- **binom.rvs(n - numărul de încercări, p - probabilitatea de succes, size - numărul de simulări)** - Simulează n încercări Bernoulli și returnează numărul total de succese.
- **binom.pmf(k - numărul de succese căutat, n - numărul de încercări, p - probabilitatea de succes)** - Calculează probabilitatea exactă de a obține k succese din n încercări $P(X = k)$.
- **binom.cdf(k - numărul maxim de succese, n - numărul de încercări, p - probabilitatea de succes)** - Calculează probabilitatea cumulată de a obține cel mult k succese $P(X \leq k)$.

Geometrică (numărul încercării la care apare primul succes)

- **geom.rvs(p - probabilitatea de succes, size - numărul de simulări)** - Simulează momentul (numărul încercării) când apare primul succes.
- **geom.pmf(k - numărul încercării, p - probabilitatea de succes)** - Probabilitatea ca primul succes să apară exact la încercarea k .
- **geom.cdf(k - numărul maxim de încercări, p - probabilitatea de succes)** - Probabilitatea ca primul succes să apară în primele k încercări.

Hipergeometrică (extrageri fără revenire)

- **hypergeom.rvs(M - populația totală, n - numărul de elemente "bune", N - numărul de extrageri, size - numărul de simulări)** - Simulează extragerea și returnează câte elemente "bune" au fost extrase.
- **hypergeom.pmf(k - numărul de elemente "bune" căutate, M, n, N)** - Probabilitatea exactă de a extrage k elemente bune.
- **hypergeom.cdf(k - limita numărului de elemente "bune", M, n, N)** - Probabilitatea de a extrage cel mult k elemente bune.

Randint (Uniform Discretă - numere întregi)

- **randint.rvs(low, high, size)** - Generează numere întregi aleatoare în intervalul [low, high).
- **randint.pmf(k, low, high)** - Probabilitatea de a extrage numărul k (este egală cu $1/(high - low)$ pentru orice k valid).
- **randint.cdf(k, low, high)** - Probabilitatea de a extrage un număr mai mic sau egal cu k .

Distribuții Continue

Uniformă (orice valoare dintr-un interval are șanse egale)

- **uniform.rvs(loc - început, scale - lungime, size - numărul de simulări)** - Generează numere reale aleatoare în intervalul [loc, loc+scale].
- **uniform.pdf(x - valoarea, loc, scale)** - Returnează densitatea de probabilitate (constantă $1/scale$ în interiorul intervalului).
- **uniform.cdf(x - valoarea limită, loc, scale)** - Returnează proporția din interval care se află la stânga lui x (probabilitatea $P(X \leq x)$).

Normală (Clopotul lui Gauss)

- **norm.rvs(loc - media, scale - deviația standard, size - numărul de simulări)** - Generează valori conform distribuției normale.
- **norm.pdf(x - valoarea, loc, scale)** - Valoarea funcției de densitate în punctul x (înălțimea curbei).
- **norm.cdf(x - valoarea limită, loc, scale)** - Aria de sub curbă din stânga lui x (probabilitatea $P(X \leq x)$).

Exponențială (timpul de așteptare între evenimente rare)

- **expon.rvs(scale - media sau $1/\lambda$, size - numărul de simulări)** - Generează timpi de așteptare aleatori.
- **expon.pdf(x - timpul, scale)** - Densitatea de probabilitate la momentul x .
- **expon.cdf(x - timpul limită, scale)** - Probabilitatea ca evenimentul să aibă loc înainte de timpul x ($P(T \leq x)$).

2. Math & Itertools (Matematică și Combinatorică)

Math

- **factorial(x - numărul)** - Returnează factorialul lui x ($x!$).
- **perm(n - total elemente, k - elemente alese)** - Calculează numărul de permutări/aranjamente de n luate câte k (contează ordinea).
- **comb(n - total elemente, k - elemente alese)** - Calculează numărul de combinații de n luate câte k (nu contează ordinea).

- **dist(p - coordonate punct 1, q - coordonate punct 2)** - Calculează distanța euclidiană dintre două puncte.
- **log(x - valoarea, base - baza logaritmului)** - Calculează logaritmul natural (dacă baza nu e specificată) sau în baza dată.
- **exp(x - puterea)** - Calculează e^x .

Itertools

- **permutations(iterable - lista/string, r - lungimea)** - Generează toate permutările posibile de lungime **r** sub formă de tupleuri.
 - **combinations(iterable - lista/string, r - lungimea)** - Generează toate combinațiile posibile de lungime **r** sub formă de tupleuri.
-

3. Random (Librăria Standard)

- **choice(seq - lista/secvența)** - Alege un singur element aleator dintr-o secvență.
 - **choices(population - lista, weights - ponderi, k - numărul de extrageri)** - Alege **k** elemente cu revenire (se pot repeta), opțional pe baza unor ponderi.
 - **sample(population - lista, k - numărul de extrageri)** - Alege **k** elemente unice (fără revenire) din populație.
 - **random()** - Returnează un număr float aleator între 0.0 și 1.0.
-

4. Numpy (Calcul Numeric)

- **mean(a - lista/array-ul)** - Calculează media aritmetică a elementelor.
 - **var(a - lista/array-ul)** - Calculează varianța (dispersia) elementelor.
 - **std(a - lista/array-ul)** - Calculează deviația standard a elementelor.
 - **linspace(start - început, stop - sfârșit, num - numărul de puncte)** - Generează **num** valori egal distanțate între **start** și **stop**.
 - **unique(ar - array-ul, return_counts - True/False)** - Returnează elementele unice sortate (și numărul lor de apariții dacă se cere).
 - **floor(x - numărul/array-ul)** - Rotunjește numărul/numerele în jos la cel mai apropiat întreg.
-

5. Matplotlib.pyplot (Grafice)

- **hist(x - datele, bins - numărul de intervale, density - True/False, alpha - transparența, rwidth - lățimea relativă, color - culoarea, edgecolor - culoarea conturului, label - eticheta)**
 - **alpha**: Transparența barelor (float între 0.0 și 1.0). Util când suprapui două histograme (ex: **alpha=0.5**).
 - **rwidth**: Lățimea barei față de interval (ex: **rwidth=0.9**).
 - **density**: Dacă e **True**, aria totală a histogramei va fi 1 (probabilitate).
 - **edgecolor**: Culoarea conturului barelor (ex: **'black'**).
- **bar(x - coordonate x, height - înălțimi, width - lățimea barelor, color - culoarea, alpha - transparența, edgecolor - contur, label - eticheta)**

- **width**: Setează cât de groase sunt barele (implicit e 0.8).
- **color**: Setează culoarea interioară (ex: 'red').
- **label**: Textul care va apărea în legendă dacă apelezi **legend()**.
- **plot(x - coordonate x, y - coordonate y)** - Desenează puncte sau linii conectate (grafic de funcții).
- **xticks(ticks - lista pozițiilor, labels - lista etichetelor (opțional), rotation - unghiul de rotație)** - Controlează ce numere sau texte apar pe axa X.
 - Ex: **xticks(range(0, 11))** (afișează toate numerele de la 0 la 10) sau **xticks(rotation=45)** (rotește textul dacă e prea lung și se suprapune).
- **yticks(ticks - lista pozițiilor, labels - lista etichetelor (opțional))** - Controlează gradațiile de pe axa Y. Funcționează identic cu **xticks**.
- **axis(limite)** - Setează limitele de vizualizare pentru ambele axe simultan.
 - *Format*: **axis([xmin, xmax, ymin, ymax])** - util dacă vrei să faci "zoom" pe o zonă anume sau să fixezi cadrul.
- **legend(loc - poziția)** - Afișează legenda graficului.
- **grid()** - Adaugă un grilaj pe fundalul graficului.
- **show()** - Afișează fereastra cu graficul final.

6. Funcții de Bază (Built-in)

- **range(start, stop, step)** - Generează o secvență de numere (util în bucle **for**).
- **len(s - obiectul)** - Returnează lungimea listei, șirului sau dicționarului.
- **sorted(iterable - lista, reverse - True/False)** - Returnează o nouă listă cu elementele sortate.
- **sum(iterable - lista)** - Calculează suma elementelor din listă.
- **append(x - elementul)** - Adaugă elementul **x** la sfârșitul unei liste (metodă de listă).